

Direzione Tecnica  
Direttore

## **DPC** **Mezzi Leggeri Elettrici e Diesel**

Rev.04 del 31/07/2024

in vigore dalle ore 0,01 del 12/08/2024

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE**  
**DEI MEZZI LEGGERI ELETTRICI**  
**ALe 801, ALe 940, ALe 803, ALe 841,**  
**ALe 582, ALe 642, ALe 724,**  
**DEI MEZZI LEGGERI DIESEL**  
**ALn 663, ALn 668**  
**E DEI RELATIVI RIMORCHI**  
**ALn 668 serie AD 600/ ALn 663 serie AD 900**  
**(ex IF Sistemi Territoriali)**  
**SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE**

| <b>Annullano e Sostituiscono</b>                                                             | <b>Integrano</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Le modifiche apportate rispetto alla versione precedente sono marcate con l'apposito simbolo |                  |

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate per l'esercizio delle Automotrici Leggere Elettriche ALe 801, ALe 940, ALe 803, ALe 841, ALe 582, ALe 642, ALe 724 e delle Automotrici Leggere Diesel ALn 663, ALn 668 e dei relativi rimorchi e delle ALn 668 serie AD 600/Aln 663 serie AD 900 (ex IF Sistemi Territoriali) sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute, osservate scrupolosamente e tenute in possesso da parte degli agenti che svolgono attività di sicurezza: Condotta, Formazione dei treni e Accompagnamento dei treni, che devono esserne in possesso.

| <b>Tavola delle revisioni</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N° REV.</b>                | <b>DATA</b> | <b>DESCRIZIONE DELLA MODIFICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00                            | 15/06/2012  | Prima emissione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01                            | 30/04/2013  | Modifica paragrafo: 5.2 Guasto del Banco di Manovra anteriore.<br>Inserito nuovo paragrafo: 3.14 Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante – Aln 668, ALn 663, Ale 801, Ale 940, Ale 803                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 02                            | 09/12/2014  | Modifica paragrafi 3.7.5 Guasto della frenatura elettrica - Disposizioni particolari per le Automotrici elettriche con azionamento a chopper;<br>5.2 Guasto del Banco di Manovra anteriore.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 03                            | 19/06/2015  | Modifica paragrafo:3.7.5 Guasto della frenatura elettrica - Disposizioni particolari per le Automotrici elettriche con azionamento a chopper.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04                            | 31/07/2024  | Modificati i paragrafi: 1.1.3 Collegabilità e massima composizione dei treni di Mezzi Leggeri Diesel; 1.2 Compatibilità – Velocità Massima; 3.7.2 Rubinetto di emergenza; 3.7.3 Stazionamento – Immobilizzazione<br>Inseriti paragrafi: 3.8.1 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN); Allegato 1 – Disposizioni Particolari per l'utilizzo dei convogli ALn 668 serie AD 600; Allegato 2 - Disposizioni Particolari per l'utilizzo dei convogli ALn 663 serie AD 900 |

## INDICE

|          |                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>                                                                                                                                                                            | <b>6</b>  |
| 1.1      | Composizione .....                                                                                                                                                                                               | 6         |
| 1.1.1    | Collegabilità e limite di assi tra i Mezzî Leggeri Elettrici con aggancio tradizionale .....                                                                                                                     | 7         |
| 1.1.2    | Collegabilità e limite di assi tra i Mezzî Leggeri Elettrici con Aggancio Automatico .....                                                                                                                       | 8         |
| 1.1.3    | Collegabilità e massima composizione dei treni di Mezzî Leggeri Diesel .....                                                                                                                                     | 8         |
| 1.1.4    | Collegabilità e limite assi dei treni composti di mezzî leggeri Elettrici e Diesel .....                                                                                                                         | 9         |
| 1.2      | Compatibilità – Velocità Massima .....                                                                                                                                                                           | 9         |
| 1.3      | Caratteristiche dei veicoli .....                                                                                                                                                                                | 10        |
| 1.3.1    | Massa frenata e massa da frenare .....                                                                                                                                                                           | 10        |
| 1.3.2    | Affollamento mezzî leggeri .....                                                                                                                                                                                 | 14        |
| 1.4      | Prestazioni .....                                                                                                                                                                                                | 15        |
| 1.4.1    | Prestazioni delle automotrici elettriche .....                                                                                                                                                                   | 15        |
| 1.4.2    | Prestazioni delle automotrici termiche .....                                                                                                                                                                     | 17        |
| <b>2</b> | <b>APPARECCHIATURE DI BORDO .....</b>                                                                                                                                                                            | <b>19</b> |
| 2.1      | Sistema Tecnologico di Bordo (STB) .....                                                                                                                                                                         | 19        |
| <b>3</b> | <b>IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO .....</b>                                                                                                                                                                  | <b>19</b> |
| 3.1      | Manualistica .....                                                                                                                                                                                               | 19        |
| 3.2      | Segnalazioni di testa e di coda .....                                                                                                                                                                            | 19        |
| 3.3      | Dotazioni di Bordo particolari .....                                                                                                                                                                             | 20        |
| 3.3.1    | Chiavi di abilitazione del BM .....                                                                                                                                                                              | 20        |
| 3.4      | Accesso ai comparti AT/MT .....                                                                                                                                                                                  | 20        |
| 3.5      | Gestione pantografi .....                                                                                                                                                                                        | 20        |
| 3.6      | Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz .....                                                                                                                                                                   | 21        |
| 3.7      | Freno .....                                                                                                                                                                                                      | 21        |
| 3.7.1    | Prova del freno .....                                                                                                                                                                                            | 21        |
| 3.7.2    | Rubinetto di emergenza .....                                                                                                                                                                                     | 21        |
| 3.7.3    | Stazionamento – Immobilizzazione .....                                                                                                                                                                           | 21        |
| 3.7.4    | Percentuale di massa frenata .....                                                                                                                                                                               | 22        |
| 3.7.5    | Guasto della frenatura elettrica - Disposizioni particolari per le Automotrici elettriche con azionamento a chopper .....                                                                                        | 22        |
| 3.8      | Freno di Emergenza .....                                                                                                                                                                                         | 23        |
| 3.8.1    | Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN) .....                                                                                                                                                                   | 23        |
| 3.9      | Comando e controllo porte .....                                                                                                                                                                                  | 24        |
| 3.10     | Antincendio .....                                                                                                                                                                                                | 25        |
| 3.11     | Telecomando/Comando Multiplo .....                                                                                                                                                                               | 25        |
| 3.12     | Sospensioni pneumatiche – Disposizioni particolari per le Automotrici elettriche con azionamento a chopper .....                                                                                                 | 25        |
| 3.13     | Accesso alla cabina di guida .....                                                                                                                                                                               | 25        |
| 3.14     | Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante - AL <sub>n</sub> 668, AL <sub>n</sub> 663, AL <sub>e</sub> 801, AL <sub>e</sub> 940, AL <sub>e</sub> 803, semipilota Le 803, Ale 841 ..... | 26        |
| <b>4</b> | <b>ALTRI DISPOSITIVI .....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>27</b> |
| 4.1      | Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno .....                                                                                                                                               | 27        |
| <b>5</b> | <b>PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI ESERCIZIO .....</b>                                                                                                                                                              | <b>27</b> |

Disposizioni Particolari di Circolazione dei Mezzi Leggeri Elettrici AL<sub>e</sub> 801, AL<sub>e</sub> 940, AL<sub>e</sub> 803, AL<sub>e</sub> 841, AL<sub>e</sub> 582, AL<sub>e</sub> 642, AL<sub>e</sub> 724, dei Mezzi Leggeri Diesel AL<sub>n</sub> 663, AL<sub>n</sub> 668 e dei relativi rimorchi e delle AL<sub>n</sub> 668 serie AD 600/AL<sub>n</sub> 663 serie AD 900 (ex IF Sistemi Territoriali) sul Sistema Ferroviario Nazionale

|                                                                                                     |                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1                                                                                                 | Massima massa ammessa dagli organi di attacco .....             | 28        |
| 5.2                                                                                                 | Guasto del Banco di Manovra anteriore .....                     | 29        |
| 5.3                                                                                                 | Invio fuori servizio .....                                      | 29        |
| 5.4                                                                                                 | Traino dei complessi inattivi .....                             | 29        |
| 5.5                                                                                                 | Manovre .....                                                   | 29        |
| <b>6</b>                                                                                            | <b>SOCCORSO .....</b>                                           | <b>30</b> |
| 6.1                                                                                                 | Soccorso ai Mezzi Leggeri dotati di aggancio tradizionale ..... | 30        |
| 6.2                                                                                                 | Soccorso ai Mezzi Leggeri dotati di Aggancio Automatico.....    | 31        |
| <b>7</b>                                                                                            | <b>DISPOSIZIONI FINALI.....</b>                                 | <b>32</b> |
| <b>ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI CONVOGLI ALN 668 SERIE AD 600 .....</b> |                                                                 | <b>33</b> |
| <b>1</b>                                                                                            | <b>COMPOSIZIONE TECNICHE .....</b>                              | <b>33</b> |
| 1.1                                                                                                 | COMPOSIZIONE E COLLEGABILITA' IN MULTIPLO ATTACCO .....         | 33        |
| 1.2                                                                                                 | Compatibilità e velocità massima .....                          | 33        |
| 1.3                                                                                                 | Massa da frenare e massa frenata .....                          | 33        |
| 1.4                                                                                                 | Posti a sedere offerti ai viaggiatori .....                     | 33        |
| 1.5                                                                                                 | Affollamento mezzi leggeri .....                                | 34        |
| 1.6                                                                                                 | Prestazioni .....                                               | 34        |
| <b>2</b>                                                                                            | <b>SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB) .....</b>                 | <b>34</b> |
| <b>3</b>                                                                                            | <b>IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO .....</b>                 | <b>35</b> |
| 3.1                                                                                                 | Manualistica .....                                              | 35        |
| 3.2                                                                                                 | Cabina di guida – Dotazioni .....                               | 35        |
| 3.3                                                                                                 | Dispositivi di ausilio di immobilizzazione treni .....          | 35        |
| 3.4                                                                                                 | Freno .....                                                     | 36        |
| 3.4.1                                                                                               | Freno continuo .....                                            | 36        |
| 3.4.2                                                                                               | Freno diretto .....                                             | 36        |
| 3.4.3                                                                                               | Freno di stazionamento .....                                    | 36        |
| 3.4.4                                                                                               | Prova del freno .....                                           | 36        |
| 3.4.5                                                                                               | Prova freno di stazionamento .....                              | 36        |
| 3.4.6                                                                                               | Comando frenatura di emergenza .....                            | 36        |
| 3.4.7                                                                                               | Velocità massima ammessa dalla frenatura.....                   | 36        |
| 3.5                                                                                                 | Manovre .....                                                   | 36        |
| 3.6                                                                                                 | Posto del capotreno.....                                        | 37        |
| 3.7                                                                                                 | Porte viaggiatori.....                                          | 37        |
| 3.8                                                                                                 | Porte di servizio delle automotrici .....                       | 37        |
| 3.9                                                                                                 | Antincendio .....                                               | 37        |
| 3.10                                                                                                | Comando Multiplo .....                                          | 37        |
| 3.10.1                                                                                              | Avaria al comando multiplo .....                                | 37        |
| 3.11                                                                                                | Segnalazioni acustiche .....                                    | 37        |
| 3.12                                                                                                | Segnalazioni di testata .....                                   | 38        |
| 3.13                                                                                                | Limitazioni in caso di avarie meccaniche .....                  | 38        |
| 3.14                                                                                                | Circolazione in tempo di neve .....                             | 38        |
| <b>4</b>                                                                                            | <b>SOCCORSO – TRAINO – INVIO.....</b>                           | <b>38</b> |
| 4.1                                                                                                 | Soccorso.....                                                   | 38        |

|                                                                                                     |                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2                                                                                                 | TRAINO – INVIO IN COMPOSIZIONE.....                     | 38        |
| <b>ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI CONVOGLI ALN 663 SERIE AD 900 .....</b> |                                                         |           |
| <b>1</b>                                                                                            | <b>CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>                    | <b>39</b> |
| 1.1                                                                                                 | COMPOSIZIONE E COLLEGABILITA' IN MULTIPLO ATTACCO ..... | 39        |
| 1.2                                                                                                 | Compatibilità e velocità massima .....                  | 39        |
| 1.3                                                                                                 | Massa in assetto di servizio .....                      | 39        |
| 1.4                                                                                                 | Posti a sedere offerti ai viaggiatori .....             | 39        |
| 1.5                                                                                                 | Affollamento mezzi leggeri .....                        | 39        |
| 1.6                                                                                                 | Prestazioni .....                                       | 40        |
| <b>2</b>                                                                                            | <b>SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB) .....</b>         | <b>40</b> |
| <b>3</b>                                                                                            | <b>IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO .....</b>         | <b>40</b> |
| 3.1                                                                                                 | Manualistica .....                                      | 40        |
| 3.2                                                                                                 | Cabina di Guida – Dotazioni .....                       | 41        |
| 3.3                                                                                                 | Dispositivo di ausilio di immobilizzazione treni.....   | 41        |
| 3.4                                                                                                 | Freno .....                                             | 41        |
| 3.4.1                                                                                               | Freno continuo .....                                    | 41        |
| 3.4.2                                                                                               | Freno diretto .....                                     | 41        |
| 3.4.3                                                                                               | Freno di stazionamento .....                            | 41        |
| 3.4.4                                                                                               | Prova del freno .....                                   | 42        |
| 3.4.5                                                                                               | Prova freno di stazionamento .....                      | 42        |
| 3.4.6                                                                                               | Comando frenatura di emergenza .....                    | 42        |
| 3.4.7                                                                                               | Velocità massima ammessa dalla frenatura.....           | 42        |
| 3.5                                                                                                 | Manovre .....                                           | 42        |
| 3.6                                                                                                 | Posto del Capotreno.....                                | 42        |
| 3.7                                                                                                 | Porte Viaggiatori .....                                 | 42        |
| 3.8                                                                                                 | Porte di servizio delle automotrici .....               | 42        |
| 3.9                                                                                                 | Antincendio .....                                       | 43        |
| 3.10                                                                                                | Comando Multiplo .....                                  | 43        |
| 3.10.1                                                                                              | Avaria al comando multiplo .....                        | 43        |
| 3.11                                                                                                | Segnalazioni acustiche .....                            | 43        |
| 3.12                                                                                                | Segnalazioni di testata .....                           | 43        |
| 3.13                                                                                                | Limitazioni in caso di avarie meccaniche .....          | 43        |
| 3.14                                                                                                | Circolazione in tempo di neve .....                     | 43        |
| <b>4</b>                                                                                            | <b>SOCCORSO – TRAINO – INVIO.....</b>                   | <b>44</b> |
| 4.1                                                                                                 | Soccorso.....                                           | 44        |
| 4.2                                                                                                 | Traino Invio in composizione .....                      | 44        |

## 1 CARATTERISTICHE TECNICHE

### 1.1 Composizione

I complessi di Mezzi Leggeri sono costituiti da composizioni variabili di Automotrici Elettriche, Automotrici Diesel e relativi rimorchi appartenenti ai seguenti gruppi:

#### Automotrici Leggere Elettriche con azionamento a REOSTATO e relativi rimorchi

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| AL $\epsilon$ 801  | Automotrice            |
| Le 108             | Rimorchio intermedio   |
| AL $\epsilon$ 940  | Automotrice            |
| AL $\epsilon$ 803  | Automotrice            |
| Le 803 (101 ÷ 161) | Rimorchio intermedio   |
| Le 803 (001 ÷ 053) | Rimorchio pilota (Lep) |
| AL $\epsilon$ 841  | Automotrice            |
| Le 761             | Rimorchio intermedio   |
| Le 581             | Rimorchio intermedio   |

#### Automotrici Leggere Elettriche con azionamento a CHOPPER e relativi rimorchi

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| AL $\epsilon$ 582 | Automotrice            |
| Le 763            | Rimorchio intermedio   |
| Le 562            | Rimorchio pilota (Lep) |
| AL $\epsilon$ 642 | Automotrice            |
| Le 764            | Rimorchio intermedio   |
| Le 682            | Rimorchio pilota (Lep) |
| AL $\epsilon$ 724 | Automotrice            |
| Le 724 203        | Rimorchio intermedio   |
| Le 884            | Rimorchio intermedio   |
| Le 724            | Rimorchio pilota (Lep) |

#### Automotrici Leggere DIESEL e relativi rimorchi

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| ALn 663 | Automotrice                                             |
| ALn 668 | Automotrice                                             |
| Ln 664  | Rimorchio intermedio con cabina di guida non utilizzata |

I Mezzi Leggeri possono essere accoppiati in telecomando utilizzando rotabili dello stesso gruppo o in multipla trazione utilizzando anche rotabili di gruppi diversi **purché l'aggancio meccanico e pneumatico sia compatibile e non vi siano più di due banchi di manovra abilitati ai fini della trazione.**

La collegabilità e il limite assi dei treni composti di mezzi leggeri è indicata nei paragrafi:

- 1.1.1 per i Mezzi Leggeri Elettrici dotati di aggancio tradizionale;
- 1.1.2 per i Mezzi Leggeri Elettrici con Aggancio Automatico;
- 1.1.3 per i Mezzi Leggeri Diesel.

La resistenza e la struttura degli organi di trazione e repulsione dei mezzi leggeri non consentono la composizione promiscua con materiale ordinario.

Disposizioni Particolari di Circolazione dei Mezzi Leggeri Elettrici AL $\epsilon$  801, AL $\epsilon$  940, AL $\epsilon$  803, AL $\epsilon$  841, AL $\epsilon$  582, AL $\epsilon$  642, AL $\epsilon$  724, dei Mezzi Leggeri Diesel ALn 663, ALn 668 e dei relativi rimorchi e delle ALn 668 serie AD 600/Aln 663 serie AD 900 (ex IF Sistemi Territoriali) sul Sistema Ferroviario Nazionale

I Mezzi Leggeri Elettrici dotati di aggancio tradizionale possono trainare materiale ordinario munito di freno continuo tipo viaggiatori ubicato in coda come indicato al paragrafo 1.1.1.

È ammessa la composizione promiscua dei mezzi leggeri elettrici e diesel secondo le indicazioni del paragrafo 1.1.4, riunendo i mezzi Elettrici e i mezzi Diesel in gruppi omogenei.

#### 1.1.1 Collegabilità e limite di assi tra i Mezzi Leggeri Elettrici con aggancio tradizionale

| Gruppo | Tipo di rotabili                                                                                                              | Gruppo con il quale è ammesso il collegamento |        |        |     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----|
|        |                                                                                                                               | 1                                             | 2      | 3      | R   |
| 1      | AL $\epsilon$ 801 001 ÷ 025<br>Le 108<br>AL $\epsilon$ 940 001 ÷ 025                                                          | 24 (a)                                        | 24 (a) | 24 (a) | (b) |
| 2      | AL $\epsilon$ 803 001 ÷ 020 e 036 ÷ 053<br>Le 803 001 ÷ 020 e 036 ÷ 053<br>Le 803 101 ÷ 120 e 136 ÷ 161                       | 24 (a)                                        | 24 (a) | 24 (a) | (b) |
| 3      | AL $\epsilon$ 841<br>Le 581<br>Le 761                                                                                         | 24 (a)                                        | 24 (a) | 24 (a) | -   |
| R      | Veicoli di materiale ordinario muniti di freno continuo tipo Viaggiatori (b)                                                  | (b)                                           | (b)    | -      | -   |
| (a)    | Per particolari esigenze di servizio (rientro ed invio, eccezionale affluenza di viaggiatori) il limite massimo è di 36 assi. |                                               |        |        |     |
| (b)    | Riuniti in un solo gruppo ed ubicati in coda.                                                                                 |                                               |        |        |     |

## 1.1.2 Collegabilità e limite di assi tra i Mezzî Leggeri Elettrici con Aggancio Automatico

|                                                                                                                               |                   | Gruppo con il quale è ammesso il collegamento |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----|
| Gruppo                                                                                                                        | Tipo di rotabili  | 1                                             | 2  |
| 1                                                                                                                             | ALe 801 026 ÷ 065 | 32                                            | 32 |
|                                                                                                                               | Le 108            |                                               |    |
|                                                                                                                               | ALe 940 026 ÷ 065 |                                               |    |
|                                                                                                                               | ALe 803 021 ÷ 035 |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 803 021 ÷ 035  |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 803 121 ÷ 135  |                                               |    |
| 2                                                                                                                             | ALe 582           | 32                                            | 32 |
|                                                                                                                               | Le 763            |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 562            |                                               |    |
|                                                                                                                               | ALe 642           |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 764            |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 682            |                                               |    |
|                                                                                                                               | ALe 724           |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 884            |                                               |    |
|                                                                                                                               | Le 724            |                                               |    |
| Per particolari esigenze di servizio (rientro ed invio, eccezionale affluenza di viaggiatori) il limite massimo è di 36 assi. |                   |                                               |    |

Per l'accoppiamento in multipla trazione deve essere inibita l'apertura dei contatti elettrici

## 1.1.3 Collegabilità e massima composizione dei treni di Mezzî Leggeri Diesel

La massima composizione ammessa consente il collegamento fino a sei unità motrici senza l'aggiunta di rimorchi; per composizioni fino a cinque unità motrici è ammessa l'aggiunta di un rimorchio.

|        |                                 | Numero massimo di Motrici |   |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---|
| Gruppo | Serie                           | A                         | B |
| A      | AL <sub>n</sub> 663 1001 ÷ 1016 | 6                         | 5 |
|        | 1101 ÷ 1204                     |                           |   |
|        | AL <sub>n</sub> 668 3101 ÷ 3250 |                           |   |
|        | 3301 ÷ 3340                     |                           |   |
| B      | AL <sub>n</sub> 668 1001 ÷ 1120 | 5                         | 4 |
|        | 1201 ÷ 1260                     |                           |   |
|        | 1801 ÷ 1885                     |                           |   |
|        | 1901 ÷ 1942                     |                           |   |
|        | 3001 ÷ 3040                     |                           |   |

Alcune AL<sub>n</sub>663 sono state modificate e sono state dotate di una segnalazione Freno a Mano e di un Allarme Passeggeri Neutralizzabile.

Un AL<sub>n</sub>663 modificata può essere messa in composizione solo con un'altra AL<sub>n</sub>663 modificata.



**1.1.4 Collegabilità e limite assi dei treni composti di mezzi leggeri Elettrici e Diesel.**

Le composizioni tra Mezzi Leggeri Elettrici e Diesel possono essere realizzate come indicato nella tabella alle seguenti condizioni:

- il complesso di Mezzi Leggeri Elettrici deve essere dotato di aggancio tradizionale,
- la composizione dei Mezzi Leggeri Diesel non deve superare i 12 assi (tre elementi).

| Gruppo                                                                                                    | AL <sub>n</sub> 663-668<br>Ln 664 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| AL <sub>e</sub> 801 001 ÷ 025<br>Le 108<br>AL <sub>e</sub> 940 001 ÷ 025                                  | 24                                |
| AL <sub>e</sub> 803 001 ÷ 020 e 036 ÷ 053<br>Le 803 001 ÷ 020 e 036 ÷ 053<br>Le 803 101 ÷ 120 e 136 ÷ 161 |                                   |
| AL <sub>e</sub> 841<br>Le 581<br>Le 761                                                                   |                                   |
|                                                                                                           |                                   |

Per particolari esigenze di servizio (rientro ed invio, eccezionale affluenza di viaggiatori) il limite massimo è di 36 assi fermo restando il limite di non superare i 12 assi nei Mezzi Leggeri Diesel.

**1.2 Compatibilità – Velocità Massima**

I veicoli di Mezzi Leggeri Elettrici e Diesel sono ammessi a circolare alla velocità massima, sulle linee del Sistema Ferroviario Nazionale con le condizioni e limitazioni stabilite dal Gestore Infrastruttura e riportate nelle DPC compatibilità Veicolo-Tratta

Le eventuali limitazioni relative alla compatibilità Veicolo-Tratta devono essere prescritte al treno con M.40 a cura dell'agente addetto alla formazione treni.

Ai fini della normativa della Scheda Treno i complessi di Mezzi Leggeri sono raggruppati per tipologia di rotabile nella “Tabella di accesso alle sigle complementari”.

I Mezzi Leggeri trainati da locomotiva sono ammessi al rango più limitato fra quelli relativi ai vari rotabili in composizione al convoglio secondo quanto previsto dal Fascicolo Linea/Orario.

Per i treni di Mezzi Leggeri che abbiano in composizione veicoli ordinari, l'agente addetto alla formazione treni deve comunicare con modulo M. 40 al macchinista ed al capotreno, la seguente prescrizione: «In coda materiale ordinario idoneo al rango ... (A o B o C)».

La velocità massima consentita in esercizio è:

**Automotrici Leggere Elettriche con azionamento a REOSTATO e relativi rimorchi**

| Gruppo                                                          | Velocità massima Km/h |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AL <sub>e</sub> 801<br>Le 108<br>AL <sub>e</sub> 940            | 140                   |
| AL <sub>e</sub> 803<br>Le 803 (101 ÷ 161)<br>Le 803 (001 ÷ 053) | 130                   |

Disposizioni Particolari di Circolazione dei Mezzi Leggeri Elettrici AL $\epsilon$  801, AL $\epsilon$  940, AL $\epsilon$  803, AL $\epsilon$  841, AL $\epsilon$  582, AL $\epsilon$  642, AL $\epsilon$  724, dei Mezzi Leggeri Diesel ALn 663, ALn 668 e dei relativi rimorchi e delle ALn 668 serie AD 600/Aln 663 serie AD 900 (ex IF Sistemi Territoriali) sul Sistema Ferroviario Nazionale

| Gruppo                                | Velocità massima Km/h |
|---------------------------------------|-----------------------|
| AL $\epsilon$ 841<br>Le 581<br>Le 761 | 160                   |

#### Automotrici Leggere Elettriche con azionamento a CHOPPER e relativi rimorchi

| Gruppo                                | Velocità massima km/h |
|---------------------------------------|-----------------------|
| AL $\epsilon$ 582<br>Le 763<br>Le 562 | 140                   |
| AL $\epsilon$ 642<br>Le 764<br>Le 682 | 140                   |
| AL $\epsilon$ 724<br>Le 884<br>Le 724 | 140                   |

#### Automotrici Leggere DIESEL e relativi rimorchi

| Gruppo                   | Velocità massima km/h |
|--------------------------|-----------------------|
| ALn 663      1001 ÷ 1016 | 120                   |
| 1101 ÷ 1204              | 130                   |
| ALn 668      1001 ÷ 1120 | 130                   |
| 1201 ÷ 1260              | 110                   |
| 1801 ÷ 1885              | 110                   |
| 1901 ÷ 1942              | 130                   |
| 3001 ÷ 3040              | 130                   |
| 3101 ÷ 3250              | 130                   |
| 3301 ÷ 3340              | 120                   |
| Ln 664                   | 110                   |

### 1.3 Caratteristiche dei veicoli

#### 1.3.1 Massa frenata e massa da frenare

I valori di massa frenata riportati nelle tabelle si riferiscono alla completa efficienza di tutti i dispositivi frenanti.

In caso di avaria al freno continuo e/o al freno di stazionamento a mano devono essere applicati gli interventi tecnici previsti dalla manualistica di riferimento indicata al paragrafo 3.1.

In seguito al guasto totale del freno continuo di un rotabile e non sia possibile utilizzare il freno moderabile, si annulla la sua massa frenata. Quando invece per guasto parziale il freno continuo agisce solo su “m” degli “n” assi normalmente frenati, la massa frenata del rotabile si calcola moltiplicando la propria massa frenata per il rapporto “m/n”.

Alcuni Mezzi Leggeri sono muniti di freno AV. Se questo dispositivo è inattivo, per guasto o altra causa (rotabile in composizione non presenziato) la massa frenata del rotabile deve essere ridotta del 20%.

### Massa da frenare e massa frenata delle Automotrici Leggere Elettriche con azionamento a REOSTATO e relativi rimorchi.

I valori relativi alla massa da frenare riportati nella tabella vanno utilizzati:

- “A Vuoto” per servizi in assenza di viaggiatori
- “A Carico Normale” in presenza di viaggiatori fino al numero massimo previsto dalla colonna “a” della tabella riportata al paragrafo 1.3.2.
- “A Carico Massimo” quando il numero dei viaggiatori supera quello previsto dalla colonna «a» della Tabella riportata al paragrafo 1.3.2.

| Gruppo  |           | Massa da frenare (t)     |                        |                  | Massa frenata (t)  |                  | Posti di comando del F.a.M.<br>(1) |
|---------|-----------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------------------|
|         |           | <i>Senza viaggiatori</i> | <i>Con Viaggiatori</i> |                  | con freno continuo | con freno a mano |                                    |
|         |           | A vuoto                  | A Carico Normale       | A Carico Massimo |                    |                  |                                    |
| ALe 801 |           | 70                       | 79                     | 84               | 71                 | 14               | 1                                  |
| Le 108  | 001 ÷ 050 | 41                       | 50                     | 55               | 65                 | 10               | 1                                  |
|         | 051 ÷ 130 | 39                       | 48                     | 53               | 63                 | 18               | 1 <sup>(2)</sup>                   |
| ALe 940 |           | 70                       | 79                     | 84               | 71                 | 14               | 1                                  |
| ALe 803 | 001 ÷ 035 | 56                       | 65                     | 70               | 62                 | 14               | 1                                  |
|         | 036 ÷ 053 | 64                       | 73                     | 78               | 62                 | 14               | 1                                  |
| Le 803  | 101 ÷ 135 | 34                       | 43                     | 48               | 43                 | 8                | 1                                  |
|         | 136 ÷ 161 | 39                       | 48                     | 53               | 47                 | 8                | 1                                  |
| Le 803  | 001 ÷ 035 | 36                       | 45                     | 50               | 43                 | 9                | 1                                  |
|         | 036 ÷ 053 | 43                       | 52                     | 57               | 47                 | 9                | 1                                  |
| ALe 841 |           | 69                       | 75                     | 77               | 75                 | 15               | 1                                  |
| Le 581  |           | 48                       | 52                     | 54               | 73                 | 10               | 1                                  |
| Le 761  |           | 48                       | 54                     | 56               | 73                 | 10               | 1                                  |

<sup>(1)</sup> La massa frenata a mano indicata in tabella è quella relativa ad ogni posto di manovra da dove si frena normalmente un solo asse.

<sup>(2)</sup> Agisce su entrambi gli assi del carrello

**Massa da frenare e massa frenata delle Automotrici Leggere Elettriche con azionamento a CHOPPER e relativi rimorchi.**

I valori relativi alla massa da frenare e della massa frenata riportati nella tabella, vanno utilizzati:

- “A Vuoto” per servizi in assenza di viaggiatori
- “A Carico” in presenza di viaggiatori.

| Gruppo              | A vuoto (t)<br>(senza viaggiatori) |                  | A carico (t)<br>(con viaggiatori) |                       | Massa Frenata<br>con freno di sta-<br>zionamento (t) | Posti di co-<br>mando del<br>F.a.M |
|---------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     | Massa da<br>Frenare                | Massa<br>Frenata | Massa da<br>Frenare               | Massa<br>Frenata      |                                                      |                                    |
| AL <sub>e</sub> 582 | 57                                 | 43               | 67                                | 51                    | 14                                                   | 1 <sup>(1)</sup>                   |
| Le 763              | 33                                 | 52               | 45                                | 70                    | 18                                                   | 1 <sup>(2)</sup>                   |
| Le 562              | 37                                 | 58               | 46                                | 70                    | 18                                                   | 1 <sup>(2)</sup>                   |
| AL <sub>e</sub> 642 | 57                                 | 43               | 70                                | 51                    | 14                                                   | 1 <sup>(1)</sup>                   |
| Le 764              | 101 ÷ 148                          | 33               | 52                                | 49                    | 70                                                   | 18                                 |
|                     | 201 ÷ 212                          | 31               | 45                                | 47                    | 60                                                   | 8                                  |
| Le 682              | 37                                 | 58               | 52                                | 70                    | 18                                                   | 1 <sup>(2)</sup>                   |
| AL <sub>e</sub> 724 | 001 ÷ 040                          | 54               | 41                                | 66/70 <sup>(*)</sup>  | 50                                                   | 14                                 |
|                     | 041 ÷ 090                          | 55               | 41                                | 67                    | 50                                                   | 14                                 |
| Le 884              | 107 ÷ 146                          | 30               | 49                                | 44/48 <sup>(**)</sup> | 70                                                   | 18                                 |
|                     | 147 ÷ 226                          | 30               | 49                                | 44                    | 70                                                   | 18                                 |
| Le 724              | 203                                | 30               | 45                                | 44                    | 60                                                   | 8                                  |
| Le 724              | 001 ÷ 030                          | 31               | 49                                | 45                    | 70                                                   | 18                                 |

<sup>(\*)</sup> Massa da frenare **70 t** in presenza di viaggiatori che superino il numero massimo della colonna “a” della tabella al paragrafo 1.3.2.

<sup>(\*\*)</sup> Massa da frenare **48 t** in presenza di viaggiatori che superino il numero massimo della colonna “a” della tabella al paragrafo 1.3.2.

<sup>(1)</sup> Il freno a mano agisce su un solo asse.

<sup>(2)</sup> Il freno a mano agisce su entrambi gli assi del carrello interessato

**Massa da frenare e massa frenata delle Automotrici Leggere DIESEL e relativi rimorchi.**

I valori relativi alla massa da frenare riportati nella tabella, vanno utilizzati:

- “A Vuoto” per servizi in assenza di viaggiatori
- “A Carico Normale” in presenza di viaggiatori fino al numero massimo previsto dalla colonna “a” della tabella riportata al paragrafo 1.3.2.
- “A Carico Massimo” quando il numero dei viaggiatori supera quello previsto dalla colonna «a» della Tabella riportata al paragrafo 1.3.2.

|         |             | Massa da frenare (t)     |                        |                  | Massa frenata (t)  |                                 | Posti di comando del F.a.M |
|---------|-------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|
|         |             | <i>Senza viaggiatori</i> | <i>Con Viaggiatori</i> |                  | con freno continuo | con freno a mano <sup>(1)</sup> |                            |
| Gruppo  |             | A vuoto                  | A Carico Normale       | A Carico Massimo |                    |                                 |                            |
| ALn 663 | 1001 ÷ 1016 | 40                       | 45                     | 47               | 43                 | 9                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 1101 ÷ 1204 | 40                       | 45                     | 47               | 47                 | 9                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
| ALn 668 | 1001 ÷ 1120 | 37                       | 42                     | 44               | 41                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 1201 ÷ 1260 | 37                       | 42                     | 44               | 42                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 1801 ÷ 1885 | 35                       | 40                     | 42               | 38                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 1901 ÷ 1942 | 37                       | 42                     | 44               | 41                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 3001 ÷ 3040 | 37                       | 42                     | 44               | 42                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 3101 ÷ 3250 | 37                       | 42                     | 44               | 42                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
|         | 3301 ÷ 3340 | 37                       | 42                     | 44               | 42                 | 8                               | 2 <sup>(2)</sup>           |
| Ln 664  | 1401 ÷ 1432 | 20                       | 24                     | 26               | 26                 | 10                              | 1 <sup>(3)</sup>           |
|         | 1433        | 23                       | 27                     | 29               | 29                 | 11                              | 1 <sup>(3)</sup>           |

<sup>(1)</sup> La massa frenata a mano indicata in tabella è quella relativa ad ogni posto di manovra.

<sup>(2)</sup> Da ogni posto di manovra del freno a mano si frena un solo asse.

<sup>(3)</sup> Dal posto si frenano tutti gli assi

## 1.3.2 Affollamento mezzi leggeri

| Gruppo                                  | Numero viaggiatori      |                    |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                         | a (carico normale)      | b (carico massimo) |
| AL <sub>e</sub> 801                     | 160                     | 200                |
| Le 108                                  | 160                     | 200                |
| AL <sub>e</sub> 940                     | 160                     | 200                |
| AL <sub>e</sub> 803 (40 posti a sedere) | 200                     | 240                |
|                                         | (80 posti a sedere) 160 | 200                |
| Le 803 (40 posti a sedere)              | 200                     | 240                |
|                                         | (80 posti a sedere) 160 | 200                |
| AL <sub>e</sub> 841                     | 100                     | 120                |
| Le 581                                  | 75                      | 95                 |
| Le 761                                  | 100                     | 120                |
| AL <sub>e</sub> 582                     | 160                     | 160                |
| Le 763                                  | 190                     | 190                |
| Le 562                                  | 140                     | 140                |
| AL <sub>e</sub> 642                     | 165                     | 165                |
| Le 764                                  | 203                     | 203                |
| Le 682                                  | 190                     | 190                |
| AL <sub>e</sub> 724 001 ÷ 040           | 200                     | 250                |
|                                         | 041 ÷ 090 190           | 190                |
| Le 884 107 ÷ 146                        | 210                     | 280                |
|                                         | 147 ÷ 226 190           | 190                |
| Le 724                                  | 210                     | 210                |
| AL <sub>n</sub> 663                     | 100                     | 130                |
| AL <sub>n</sub> 668                     | 100                     | 130                |
| Ln 664                                  | 85                      | 100                |

Quando il numero dei viaggiatori presenti sul rotabile non supera quello indicato nella colonna “a”, la massa da frenare da considerare per la determinazione della percentuale di massa frenata è quella a “carico normale” delle tabelle dei paragrafi 1.3.1.

Quando il numero di viaggiatori supera il valore indicato nella colonna “a”, la massa da frenare da considerare per la determinazione della percentuale di massa frenata è quella a “carico massimo” indicata nelle tabelle dei paragrafi 1.3.1.

Qualora il numero di viaggiatori, anche di una sola unità, superi il valore indicato nella colonna “a”, il capotreno, che è tenuto ad accertarne o a farne accertare l'entità, dovrà darne subito comunicazione anche verbale al personale di condotta il quale, in relazione alle condizioni di efficienza del rotabile, deci-

derà sulle eventuali limitazioni di velocità a suo giudizio necessarie per la regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Tali limitazioni saranno annotate sul Bollettino di Frenatura e Composizione o sul foglio di corsa.

Qualora il numero di viaggiatori superi, anche di una sola unità, quello indicato nella colonna "b", il macchinista dovrà valutare con particolare attenzione la possibilità di proseguire il servizio in tali condizioni. Egli è pertanto tenuto a richiedere le limitazioni di velocità o la riduzione del numero di viaggiatori, a suo giudizio necessarie in relazione alle condizioni di efficienza dei mezzi, tenendo conto che l'esercizio si effettua in condizioni di precarietà tali da giustificarne anche la soppressione.

In particolare per le **ALe 724 001÷040** e **Le 884 107÷146** dovrà limitarsi, in ogni caso, la velocità a non più di **60 km/h** indipendentemente dall'intervento automatico dell'apposito dispositivo che agisce sul circuito di regolazione.

## 1.4 Prestazioni

### 1.4.1 Prestazioni delle automotrici elettriche

Le automotrici elettriche dei gruppi ALe 801, ALe 940, ALe 803, ALe 841, ALe 582, ALe 642 e ALe 724, in relazione ai gradi di prestazione delle linee possono trainare rimorchi dei gruppi e nel numero indicato nelle Tabelle seguenti, con i quali sono normalmente accoppiate.

La prestazione complessiva di più automotrici elettriche dei gruppi suddetti, comunque ubicate nel treno, è uguale alla somma delle prestazioni delle singole automotrici.

In caso di esclusione di un ramo di motori di trazione, la prestazione dell'automotrice è dimezzata.

L'automotrice completamente esclusa completamente dalla trazione va considerata come un rimorchio.

#### ALe 801 e ALe 940

| Gradi di prestazione della linea principali o sussidiari | Rimorchi Le 108                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Da 1 a 10                                                | Una motrice traina <b>5</b> rimorchi  |
| Da 11 a 15                                               | Una motrice traina <b>4</b> rimorchi  |
| Da 16 a 20                                               | Una motrice traina <b>3</b> rimorchi  |
| Da 21 a 30                                               | Una motrice traina <b>2</b> rimorchi  |
| 31                                                       | Una motrice traina <b>1</b> rimorchio |

#### ALe 803

| Gradi di prestazione della linea principali o sussidiari | Rimorchi Le 803                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Da 1 a 10                                                | Una motrice traina <b>5</b> rimorchi |
| Da 11 a 15                                               | Una motrice traina <b>4</b> rimorchi |
| Da 16 a 20                                               | Una motrice traina <b>3</b> rimorchi |
| Da 21 a 31                                               | Una motrice traina <b>2</b> rimorchi |

**AL $\epsilon$  841**

| <b>Gradi di prestazione della linea principali o sussidiari</b> | <b>Rimorchi Le 581 e Le 761</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Da 1 a 10                                                       | Una motrice traina <b>3</b> rimorchi   |
| Da 11 a 18                                                      | Una motrice traina <b>2</b> rimorchi   |
| Da 19 a 29                                                      | Una motrice traina <b>1</b> rimorchi   |
| Da 30 a 31                                                      | Una motrice traina <b>0,5</b> rimorchi |

**AL $\epsilon$  582**

| <b>Gradi di prestazione della linea principali o sussidiari</b> | <b>Rimorchi Le 562 e Le 763</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Da 1 a 10                                                       | Una motrice traina <b>5</b> rimorchi   |
| Da 11 a 14                                                      | Una motrice traina <b>4</b> rimorchi   |
| Da 15 a 18                                                      | Una motrice traina <b>3</b> rimorchi   |
| Da 19 a 23                                                      | Una motrice traina <b>2</b> rimorchi   |
| Da 24 a 27                                                      | Una motrice traina <b>1,5</b> rimorchi |
| Da 28 a 29                                                      | Una motrice traina <b>1</b> rimorchio  |
| Da 30 a 31                                                      | Una motrice traina <b>0,5</b> rimorchi |

**AL $\epsilon$  642**

| <b>Gradi di prestazione della linea principali o sussidiari</b> | <b>Rimorchi Le 682 e Le 764</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Da 1 a 15                                                       | Una motrice traina <b>5</b> rimorchi   |
| Da 16 a 18                                                      | Una motrice traina <b>4</b> rimorchi   |
| Da 19 a 22                                                      | Una motrice traina <b>3</b> rimorchi   |
| Da 23 a 27                                                      | Una motrice traina <b>2</b> rimorchi   |
| Da 28 a 29                                                      | Una motrice traina <b>1,5</b> rimorchi |
| Da 30 a 31                                                      | Una motrice traina <b>1</b> rimorchio  |

**AL $\epsilon$  724**

| <b>Gradi di prestazione della linea principali o sussidiari</b> | <b>Rimorchi Le 724 e Le 884</b>        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Da 1 a 10                                                       | Una motrice traina <b>5</b> rimorchi   |
| Da 11 a 16                                                      | Una motrice traina <b>4</b> rimorchi   |
| Da 17 a 20                                                      | Una motrice traina <b>3</b> rimorchi   |
| Da 21 a 25                                                      | Una motrice traina <b>2</b> rimorchi   |
| Da 26 a 27                                                      | Una motrice traina <b>1,5</b> rimorchi |
| Da 28 a 30                                                      | Una motrice traina <b>1</b> rimorchio  |



Disposizioni Particolari di Circolazione dei Mezzi Leggeri Elettrici AL $\epsilon$  801, AL $\epsilon$  940, AL $\epsilon$  803, AL $\epsilon$  841, AL $\epsilon$  582, AL $\epsilon$  642, AL $\epsilon$  724, dei Mezzi Leggeri Diesel ALn 663, ALn 668 e dei relativi rimorchi e delle ALn 668 serie AD 600/Aln 663 serie AD 900 (ex IF Sistemi Territoriali) sul Sistema Ferroviario Nazionale

31

Una motrice traina **0,5** rimorchi

Con le suddette automotrici è ammesso il traino dei rimorchi (Le) di altri gruppi e rotabili di tutti i tipi (eccezionalmente carri), purché tutti provvisti di freno continuo tipo viaggiatori. In tal caso la prestazione in tonnellate delle AL $\epsilon$  indicate nelle Tabelle è data dal prodotto del numero dei rimorchi indicato nelle relative tabelle moltiplicato per 45.

#### 1.4.2 Prestazioni delle automotrici termiche

Con tutti i motori attivi per la trazione, le automotrici termiche possono accedere alle linee con massimo grado di prestazione **31**.

In caso di esclusione durante la corsa dei motori di trazione il massimo grado di prestazione a cui possono accedere, utilizzando la marcia più bassa, è indicato nella tabella seguente:

#### Tabella del massimo grado di prestazione da utilizzare in caso di esclusione dei motori di trazione

Nei complessi composti da più gruppi in multiplo attacco (§ 1.1.3), il massimo grado di prestazione a cui può accedere l'intero complesso è il minore tra quello previsto per le due composizioni.

| Serie                                             | Composizioni | Motori Esclusi       |    |    |
|---------------------------------------------------|--------------|----------------------|----|----|
|                                                   |              | 1                    | 2  | 3  |
| ALn 668 1001 ÷ 1120<br>1901 ÷ 1942<br>3001 ÷ 3040 | 1 ALn        | 28                   |    |    |
|                                                   | 2 ALn        | 31                   | 28 | 12 |
| ALn 668 1201 ÷ 1260<br>1801 ÷ 1885                | 1 ALn        | 25                   |    |    |
|                                                   | 2 ALn        | 31                   | 25 | 10 |
|                                                   |              | Grado di prestazione |    |    |

| Serie                                      | Composizioni | Motori esclusi       |    |    |    |   |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------|----|----|----|---|
|                                            |              | 1                    | 2  | 3  | 4  | 5 |
| ALn 663 1001 ÷ 1016<br>ALn 668 3301 ÷ 3340 | 1 ALn        | 29                   |    |    |    |   |
|                                            | 2 ALn        | 31                   | 29 | 15 |    |   |
|                                            | 3 ALn        | 31                   | 31 | 29 | 21 | 6 |
| ALn 663 1101 ÷ 1204<br>ALn 668 3101 ÷ 3250 | 1 ALn        | 28                   |    |    |    |   |
|                                            | 2 ALn        | 31                   | 28 | 12 |    |   |
|                                            | 3 ALn        | 31                   | 31 | 28 | 18 | 3 |
|                                            |              | Grado di prestazione |    |    |    |   |

Il numero minimo di unità occorrente per trainare un rimorchio è indicato nella seguente Tabella.

Le automotrici termiche possono trainare in coda rimorchi fuori servizio nei limiti di prestazione corrispondenti, anche se non indicati come compatibili, tenendo presente che in questo caso non deve essere eseguito il collegamento con accoppiatore elettrico.

**Tabella delle Prestazioni delle Automotrici termiche**

| Automotrici                                                                                          | Rimorchi              |                                               | Gradi di prestazione principali o sussidiari     |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|--|--|
| ALn Serie                                                                                            | Ln Serie              | Trainabili<br>intercalati<br>o in coda<br>(1) | 1÷6                                              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |  |  |
|                                                                                                      |                       |                                               | Automotrici occorrenti per trainare un rimorchio |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ALn 663 1001 ÷ 1016<br>ALn 668 3301 ÷ 3340                                                           | (1)                   | —                                             | 1                                                | 1 | 1 | 1 | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ALn 663 1101 ÷ 1204<br>ALn 668 3101 ÷ 3250                                                           | (1)                   | —                                             | 1                                                | 1 | 1 | 1 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ALn 668 1001 ÷ 1120<br>ALn 668 1901 ÷ 1942<br>ALn 668 3001 ÷ 3040                                    | Ln 664<br>1401 ÷ 1433 | ◇                                             | 1                                                | 1 | 1 | 1 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3 | 3 | 3 |  |  |
| ALn 668 1201 ÷ 1260<br>ALn 668 1801 ÷ 1885                                                           | Ln 664<br>1401 ÷ 1433 | ◇                                             | 1                                                | 2 | 2 | 2 | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | - | - |   |  |  |
| (1) Ai fini della prestazione è considerato il rimorchio più pesante fra quelli presenti in tabella. |                       |                                               |                                                  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |  |  |
| ◇ Accoppiabilità ammessa.                                                                            |                       |                                               |                                                  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |  |  |

## 2 APPARECCHIATURE DI BORDO

### 2.1 Sistema Tecnologico di Bordo (STB)

I Mezzi leggeri elettrici e diesel sono equipaggiati con le seguenti apparecchiature di sicurezza integrate:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT, che sui Mezzi Leggeri Diesel realizza anche la funzione SSC, con dispositivo “vigilante”;
- Apparecchiatura per la registrazione degli eventi di condotta tipo:
  - Registratore Cronologico degli Eventi di Condotta (RCEC) tipo DIS (Driver Information System),
  - Registratore eventi di tipo cartaceo;
- Cab – Radio tipo ARC.

Sui rotabili in cui non è presente il Cab – Radio è presente un sottosistema di ausilio alla condotta costituito da un'apparecchiatura radio di bordo tipo “car-kit” non collegata ai Sotto Sistemi di cui sopra.

Le specifiche procedure di utilizzo delle suddette apparecchiature sono riportate nel Manuale STB di Trenitalia e nella Manualistica d'uso.

## 3 IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO

### 3.1 Manualistica

Tenuto conto che i Mezzi Leggeri non sono ancora dotati della manualistica di bordo redatta secondo i criteri adottati per gli altri mezzi di recente costruzione, l'AdC dovrà fare riferimento ai manuali consegnati ad uso didattico e non presenti a bordo.

### 3.2 Segnalazioni di testa e di coda

I complessi di Mezzi Leggeri sono dotati della normale segnalazione di testa e coda prevista del “Regolamento sui Segnali”.

La segnalazione di testa e di coda deve essere predisposta dall'AdC.

I fanali intermedi dei rotabili in composizioni al treno devono essere mantenuti spenti od oscurati.

### **3.3 Dotazioni di Bordo particolari**

#### *3.3.1 Chiavi di abilitazione del BM*

Ogni Automotrice ha in dotazione una chiave di abilitazione del banco di manovra, una maniglia di inversione e una maniglia per la messa in servizio del rubinetto del Freno Continuo da utilizzarsi per l'abilitazione del banco di manovra o del rimorchio pilota che telecomanda l'Automotrice stessa.

Le chiavi delle Automotrici non presenziate devono essere conservate nella cabina di guida chiusa a chiave.

### **3.4 Accesso ai comparti AT/MT**

L'accesso ai dispositivi AT/MT dei Mezzî Leggeri elettrici è protetto da chiavi e serrature speciali.

Le procedure per l'accesso e la manipolazione dei dispositivi AT/MT sono riportate nel manuale di Prevenzione Infortuni.

### **3.5 Gestione pantografi**

Le automotrici elettriche sono dotate di uno o due pantografi atti alla captazione sotto catenaria alimentata a 3 kV in corrente continua.

Alcune automotrici dotate di appositi dispositivi di commutazione sono anche atte alla captazione sotto catenaria alimentata a 1500 V cc.

I treni di automotrici elettriche e i relativi rimorchi, entro i limiti di composizione indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2, non possono essere composti con più di 6 unità motrici, delle quali non più di 4 accoppiate in comando multiplo.

Il numero complessivo di trolley in presa non deve essere superiore a 3.

In caso di treni con 4 o più motrici le unità attive che hanno i trolley abbassati saranno alimentate a mezzo dell'accoppiatore A.T. dalla motrice contigua.

Una motrice con trolley in presa può alimentare, a mezzo di tale accoppiatore, una sola motrice attiva.

Sulle linee di contatto a c.c. a semplice filo indicate nel Fascicolo Linee/Fascicolo Orario i macchinisti dovranno osservare le seguenti limitazioni di velocità:

- 95 Km/h quando vi siano in presa:
  - o tre trolley posteriori rispetto al senso di marcia;
  - o due trolley, di cui uno anteriore, rispetto al senso di marcia;
- 70 Km/h quando vi siano in presa tre trolley, di cui uno anteriore nel senso di marcia.

Nessuna limitazione di velocità dovrà essere osservata quando si hanno in presa due trolley posteriori rispetto al senso di marcia.

### 3.6 Rilevatori di correnti armoniche a 50 Hz

Le Automotrici con azionamento a Chopper sono dotate di Rilevatore di Correnti Armoniche (RCA) a 50 Hz che durante la marcia, deve essere permanentemente in funzione.

Nel caso di apertura dell'IR, provocata dall'intervento del RCA ed evidenziata sul BM dalla relativa segnalazione, il macchinista deve applicare quanto previsto dalle norme che disciplinano l'utilizzo del dispositivo stesso. (TV.41.1/400.24 del 04/10/1985)

In caso di guasto del dispositivo su una motrice la stessa dovrà essere esclusa dalla trazione.

Per i complessi con una sola motrice o in caso di guasto di entrambi i dispositivi sullo stesso complesso, questo potrà proseguire fino a termine corsa e dovrà essere inviato inattivo in composizione in un Impianto di Manutenzione.

### 3.7 Freno

I Mezzi Leggeri Elettrici e Diesel sono dotati di freno continuo automatico a ceppi o a dischi.

Alcuni rotabili con frenatura a ceppi sono dotati di freno a due stadi di pressione.

Le Automotrici con azionamento a chopper e **relativi rimorchi** sono inoltre dotate di dispositivo Autocontinuo che permette di modificare automaticamente la massa frenata al variare del carico.

#### 3.7.1 Prova del freno

La prova del freno continuo dei Mezzi Leggeri va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

In caso di automotrici rimorchiati veicoli ordinari o rimorchiate da locomotive si deve applicare quanto previsto dall'art.16 MMIEFCA.

#### 3.7.2 Rubinetto di emergenza

I Mezzi Leggeri sono dotati di rubinetto di emergenza in ogni cabina di guida ad eccezione delle AL<sub>n</sub>668 1801 – 1847 dove è presente in una sola cabina. Il suo azionamento provoca il rapido scarico della condotta generale e la conseguente frenatura del treno.

Per quanto riguarda il rubinetto di emergenza delle AL<sub>n</sub>663 modificate con l'APN si deve far riferimento anche al successivo paragrafo 3.8.1.

#### 3.7.3 Stazionamento – Immobilizzazione

I Mezzi Leggeri sono dotati, di una o due postazioni per il comando del “Freno a Mano”, che agisce su uno o più assi come indicato, per ciascuna tipologia di rotabile, dalle tabelle riportate al punto 1.3.1.

Lo stazionamento dei complessi deve essere assicurato inserendo il Freno a Mano.

Sulle AL<sub>n</sub>663 è stata apportata una modifica per la segnalazione del Freno a Mano.

La modifica comporta la presenza, all'interno del vano del sezionatore delle batterie, di una segnalazione luminosa ed acustica con il suo relativo tasto di riconoscimento/tacitazione.

La segnalazione si attiva quando si apre il sezionatore delle batterie e risultano entrambi i banchi di manovra disattivati e non è stato inserito nessun Freno a Mano sul veicolo.

Sul Libro di bordo delle automotrici così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “Veicolo dotato di una segnalazione freno a mano”.

Qualora risulti necessario immobilizzare i complessi e la percentuale di massa frenata realizzata con freno a mano in funzione del grado di frenatura del tratto di linea, risulti inferiore ai valori riportati di seguito, dovrà essere posto in opera, per ogni rotabile, almeno un dispositivo di ausilio alla immobilizzazione – staffa. (da tabella 36 MMPGOS).

| Grado di frenatura                         | Ia – I – II | III – IV – V<br>o indice<br>3 – 4 – 5 | VI<br>o indice 6 | VII<br>o indice 7 | VIII<br>o indice 8 | IX<br>o indice 9 |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Percentuale massa frenata del freno a mano | 10%         | 15%                                   | 20%              | 25%               | 30%                | 35%              |

#### 3.7.4 Percentuale di massa frenata

La percentuale di massa frenata si ricava tenendo conto dei valori di massa da frenare e di massa frenata riportate, per ciascun rotabile, nelle tabelle del paragrafo 1.3.1.

#### 3.7.5 Guasto della frenatura elettrica - Disposizioni particolari per le Automotrici elettriche con azionamento a chopper

Se per anormalità (esclusione di una coppia di motori) la frenatura elettrica non può essere utilizzata nel normale servizio anche su una sola Automotrice il macchinista deve adottare sulle linee ove è in uso la schede treno le seguenti sigle complementari:

- (\*90A/G75%) purché il freno continuo sia efficiente su tutto il treno;
- (\*60A/G45%) quando, per esclusione dall’azione frenante del freno continuo di uno o più assi, la percentuale di massa frenata residua sia uguale o superiore al 45%.

Sulle linee dove non è in uso la scheda treno, il macchinista deve considerare la percentuale di massa frenata con freno continuo dell’intero veicolo ridotta del 50% rispetto a quella reale.

Qualora la massa frenata reale residua sia inferiore al 45%, si potrà proseguire la corsa solo per raggiungere la prima località di servizio dove il treno possa essere ricoverato, non superando la velocità di 30 Km/h purché:

1. la linea da percorrere abbia grado di frenatura, principale e/o sussidiario, non superiore al V;
2. la percentuale di massa frenata residua ottenibile con freno continuo automatico sia uguale o superiore al 25%;
3. la condotta del freno continuo si estenda su tutto il treno;
4. sia possibile presenziare il veicolo di coda, munito di freno a mano efficiente, qualora abbia il freno continuo automatico inefficiente.

Ferme restando le condizioni ai punti 1 e 2 è ammesso che il treno possa essere ricoverato in una località di servizio impegnando esclusivamente tratti di linea in discesa anche in assenza dei requisiti ai punti 3 e 4.

Qualora non sia possibile rispettare le condizioni suddette, dovrà essere richiesto soccorso.

### 3.8 Freno di Emergenza

I Mezzî Leggeri sono dotati di un Freno di Emergenza attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori e del personale del treno.

L'attivazione del dispositivo agisce sul freno continuo scaricando l'aria della condotta generale attraverso una valvola.

Il riarmo del freno avviene ripristinando con la chiave di servizio la maniglia utilizzata.

#### 3.8.1 Allarme Passeggeri Neutralizzabile (APN)

Alcune AL<sub>n</sub>663 sono dotate, in sostituzione del “freno di emergenza”, di un sistema denominato “Allarme Passeggeri Neutralizzabile”, attivabile mediante maniglie a disposizione dei viaggiatori (4 per ogni veicolo).

Sul Libro di bordo delle automotrici così modificate, nella sezione “Modifiche ed esperimenti” della Scheda delle Condizioni di Stato, deve essere riportata, da parte dell’Impianto di Manutenzione assegnatario del veicolo, la seguente dicitura “Allarme Passeggeri Neutralizzabile attivo”.

L'azionamento di una o più maniglie di Allarme Passeggeri determina l'accensione della segnalazione ottica e acustica di “Allarme” sul pannello PAS-21 SEB della cabina di guida abilitata.

Per evitare l'arresto del treno in galleria, ponti, viadotti, quando viene attivata la maniglia di emergenza da parte di un viaggiatore, l'AdC può inibire l'intervento della frenatura d'urgenza comandata dal sistema premendo il pulsante “ACK” sul pannello PAS-21 SEB entro 10 secondi dall'attivazione dell'allarme passeggeri. L'AdC rileva l'avvenuta neutralizzazione attraverso la segnalazione luminosa di “Allarme” che da lampeggiante diventa fissa e con la disattivazione della suoneria.

Il proseguimento della marcia deve avvenire limitatamente al superamento della condizione suddetta.

L'AdC può sempre inibire la frenatura di emergenza anche se questa è già intervenuta premendo il pulsante “ACK”.

Il sistema APN è un sistema che funziona a Fiche 541-6 e distingue due condizioni funzionali.

- ambito linea;
- ambito stazione

Il funzionamento del sistema antincendio “ambito linea” e “ambito stazione”, come il test per la verifica della disponibilità e dell'efficienza del sistema APN sono riportati nella Manualistica.

In caso di guasto dell'APN è possibile escluderlo mediante l'apposito selettore CUT-OUT. In questa condizione, in caso di utilizzo della maniglia di emergenza da parte di un viaggiatore il sistema si comporta come un normale freno di emergenza scaricando immediatamente la Condotta Generale senza possibilità di neutralizzazione da parte dell'AdC.

Si fa presente che i veicoli ALn663 modificati con il sistema APN sono ancora dotati di una valvola di emergenza in cabina di guida lato 2° agente e di una valvola di emergenza nel bagagliaio che se azionate agiscono direttamente sulla Condotta Generale e non consentono di neutralizzare la frenatura di emergenza da parte dell'AdC.

Ad evitare l'utilizzo di queste maniglie di emergenza è stato previsto di:

1. applicare una protezione sulla valvola di emergenza lato 2° agente con relativo sportellino frontale da aprire e richiudere all'occorrenza;
2. smontare la valvola di emergenza presente nel bagagliaio in modo che questa non possa essere più azionabile;
3. applicare dei pittogrammi sulle porte che separano l'ambiente viaggiatori con il vano bagagliaio che indichino il divieto di sosta dei viaggiatori in tale ambiente quando le ALn663 sono in Unità Multipla.

Le ALn663 che non hanno ancora ricevuto la modifica prevista ai precedenti punti 1. e 2. non possono essere utilizzare in composizione Multipla.

Inoltre, sia in singola che in multipla composizione, è sempre vietato ai passeggeri sostare nella zona bagagliaio.

Oltre a quanto sopra deve essere anche attuato quanto segue:

#### **In caso di circolazione delle ALn663 in Unità Singola**

- il CT, prima della partenza del convoglio, deve provvedere ad aprire con la chiave quadra lo sportellino a protezione della valvola di emergenza nella cabina di guida abilitata, in modo da rendere disponibile l'utilizzo della valvola di emergenza.

#### **In caso di circolazione delle ALn663 in Unità Multipla**

- Il personale di Manutenzione durante la fase di composizione delle ALn663 in Unità Multipla, deve assicurarsi che tutti gli sportellini a protezione delle valvole di emergenza presenti nelle cabine di guida intermedie del convoglio (lato 2° agente) siano chiusi con la chiave quadra affinché questi non possano essere utilizzati;
- il CT durante le sue normali incombenze deve verificare che tutti gli sportellini a protezione delle valvole di emergenza presenti nelle cabine di guida intermedie del convoglio (lato 2° agente) siano chiusi a chiave e qualora ne trovasse uno aperto deve provvedere a chiuderlo.

### **3.9 Comando e controllo porte**

I Mezzi leggeri Elettrici e Diesel dotati di porte di accesso a comando elettro-pneumatico per le quali devono essere osservate le norme previste dalla DEIF n°4 r.v..

Sui Mezzi Leggeri è in corso di installazione un sistema che inibisce il comando di apertura a velocità diversa da 0 km/h.

Sulle ALn le porte di servizio e le serrande dei bagagliai sono inserite nel circuito del controllo delle porte.



### **3.10 Antincendio**

Le Automotrici che sono dotate di impianto antincendio hanno il rilevamento automatico e l'azionamento manuale.

L'attivazione dell'impianto è segnalata dalle apposite segnalazioni in cabina di guida e sulla cassa.

L'AdC durante la messa in servizio dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni dell'impianto Antincendio.

Nel caso di indisponibilità dell'impianto, l'automotrice deve essere esclusa dalla trazione e posta fuori servizio commerciale.

In queste condizioni è possibile proseguire fino a termine corsa per il successivo invio verso l'impianto di manutenzione anche in composizione ad altri rotabili in servizio commerciale.

Nel caso di intervento dell'impianto, conseguente ad incendio a bordo, o di inefficienza di entrambe le segnalazioni (ottica ed acustica) sul banco di manovra utilizzato per la condotta del treno, l'AdC deve richiedere la sostituzione dell'Automotrice.

### **3.11 Telecomando/Comando Multiplo**

I Mezzi Leggeri possono essere utilizzati in telecomando/comando multiplo realizzando le composizioni previste al paragrafo 1.1.

Per l'utilizzo in telecomando/comando multiplo, oltre alle normali operazioni, durante la messa in servizio occorre verificare il corretto funzionamento di tutte le Automotrici comandate.

In caso di inefficienza del dispositivo Antincendio, l'Automotrice non può essere utilizzata in telecomando/comando multiplo.

### **3.12 Sospensioni pneumatiche – Disposizioni particolari per le Automotrici elettriche con azionamento a chopper**

I veicoli di Mezzi Leggeri con azionamento a Chopper sono dotati di sospensione secondaria di tipo pneumatico.

Nel caso in cui venga a mancare la segnalazione della regolarità delle sospensioni pneumatiche, l'AdC dovrà immediatamente limitare la velocità a **20 km/h**.

In tali condizioni non potrà proseguire oltre la successiva stazione dove adottare i provvedimenti previsti dai manuali d'uso.

### **3.13 Accesso alla cabina di guida**

L'accesso alla cabina di guida è disciplinato dalla DEIF 25 r.v..

Il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente in cabina di guida non deve comunque superare le 3 unità comprensivo l'equipaggio di condotta.

Le porte delle cabine di guida delle singole unità non occupate dal personale di macchina, dal capotreno o da agenti autorizzati, devono essere chiuse a chiave.

### **3.14 Rotabili dotati di cabina di guida con collegamento intercomunicante - AL<sub>n</sub> 668, AL<sub>n</sub> 663, AL<sub>e</sub> 801, AL<sub>e</sub> 940, AL<sub>e</sub> 803, semipilota Le 803, Ale 841**

In particolari situazioni di esercizio, il ridotto campo visivo sul lato destro delle cabine di guida dei rotabili con collegamento intercomunicante, rende necessaria la presenza in cabina di un ulteriore agente in caso di mezzi affidati ad un solo agente addetto alla condotta con presenza a bordo treno di un agente in possesso dell'abilitazione all'accompagnamento dei treni (cosiddetti Servizi ad "Agente Solo").

Ciò vale anche per i rotabili ove il collegamento intercomunicante è stato reso non passante; questi mezzi infatti, pur in virtù della parziale modifica introdotta, conservano inalterati la struttura della cabina e del banco di guida. Non vale invece per i rotabili ristrutturati dove in cabina di guida sono stati rimossi i montanti verticali dell'ex-intercomunicante ed è stato installato il banco di manovra unificato FS 93.

I suddetti rotabili, quando sono affidati ad un solo agente addetto alla condotta senza l'obbligo di presenza in cabina di altro agente alle condizioni stabilite dalla vigente normativa, devono essere utilizzati con le limitazioni di seguito riportate.

Qualora durante il servizio si dovessero presentare le situazioni di seguito elencate:

- a) circolazione in linea ove i segnali sono posti a destra del binario cui comandano (es. binario di destra, binario illegale, linee di cui ai casi previsti dal Regolamento Segnali, art. 40, comma 4, lettera b, temporanea ubicazione a destra dei segnali per l'esecuzione di determinati lavori), in assenza di ripetizione segnali continua in macchina attiva;
- b) partenza da binari aventi il segnale a destra, in assenza di ripetizione segnali continua in macchina attiva;
- c) circolazione con marcia a vista prescritta o di iniziativa, sia in linea che nelle stazioni, compresa la marcia a vista specifica sui PL;
- d) movimenti di manovra, ove la condotta avviene dal mezzo dotato di cabina con collegamento intercomunicante posto in testa senso marcia;

è necessario che il CT, su richiesta verbale del macchinista, si porti per il tempo in cui sussistono una o più delle condizioni anzidette, in cabina di guida con il compito di svolgere le funzioni di:

• **secondo agente di condotta** nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d); in particolare:

- nel caso a), per l'intera tratta da percorrere che presenti segnali ubicati alla destra del binario cui comandano;
- nel caso b), solo fino al superamento del segnale posto a destra;
- nel caso c), per l'intera tratta da percorrere con marcia a vista;
- nel caso d), quando trattasi di movimenti di manovra che non richiedono la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore);

**manovratore**, nel caso d), quando il movimento di manovra rientri fra quelli che richiedono la presenza dell'agente che svolge la funzione di comando della manovra (manovratore) e tale agente non prenda posto in cabina di guida con l'obbligo del controllo dell'istradamento.

Si precisa inoltre che i movimenti necessari per le uscite dagli impianti ed i rientri negli stessi nelle località di origine e termine corsa ove ricorrano le condizioni di cui al punto 2 della DEIF 24 revisione vi-

gente possono essere effettuati senza la presenza di altro agente in cabina di guida oltre al macchinista a condizione che i segnali bassi che regolano i movimenti siano tutti posti alla sinistra del binario a cui comandano.

Le Direzioni interessate restano incaricate di individuare le località ove tale condizione non dovesse essere rispettata e provvedere a dare le opportune disposizioni al personale interessato affinché questi movimenti avvengano con la presenza in cabina di altro agente con le funzioni di secondo agente di condotta o di manovratore, in accordo con quanto previsto ai punti precedenti.

Il macchinista deve preventivamente individuare le condizioni anzidette affinché possa richiedere tempestivamente al CT la sua presenza in cabina di guida.

## **4 ALTRI DISPOSITIVI**

### **4.1 Dispositivo di comunicazione viaggiatori/personale del treno**

In prossimità della porta di accesso al corridoio A.T. delle Automotrici a chopper è presente una postazione ad uso dei viaggiatori che consente di stabilire una comunicazione con il personale del treno.

Premendo il pulsante della postazione, viene inviata la chiamata ai citofoni posti nelle cabine di guida del complesso.

In caso di attivazione del dispositivo, il macchinista compatibilmente con le operazioni di condotta in atto in quel momento, richiederà l'intervento del Capotreno, ricorrendo, se necessario, anche all'arresto del treno.

Qualora il Capotreno fosse presente in cabina di guida, risponderà alla chiamata e, in ragione dei contenuti della richiesta, si attiverà per garantire tutti gli interventi possibili verso i viaggiatori.

Nel contempo avviserà, se necessario, il Regolatore della Circolazione per i provvedimenti del caso (es. richiesta soccorso SSN, ecc.).

Nel caso si rendesse necessario portarsi sul complesso accoppiato una volta che il treno si sia arrestato e salvo il caso in cui l'arresto avvenga in una località di fermata per servizio viaggiatori, il macchinista non dovrà sbloccare le porte; sarà cura del Capotreno aprire e chiudere le porte da lui stesso utilizzate per passare da un complesso all'altro.

Una volta cessata la necessità, il Capotreno ordinerà la ripresa della marcia con le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora sia stato interessato il regolatore della circolazione, la ripresa della corsa dovrà essere subordinata al suo "Nulla Osta".

## **5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI ESERCIZIO**

I veicoli nelle composizioni previste al paragrafo 1.1 devono uscire dall'Impianto di Manutenzione con tutti gli accoppiamenti collegati e dopo aver eseguita la prova del freno.

In stazione, l'aggancio e lo sgancio degli organi di attacco a vite, l'attivazione e la disattivazione dei passaggi di intercomunicazione, l'accoppiamento e il distacco delle condotte pneumatiche, il distacco delle condotte elettriche (A.T. e B.T.) devono essere eseguiti dal personale incaricato sotto la sorveglianza dell'AdC.

Quest'ultimo deve inoltre:

- provvedere all'apertura e chiusura delle serrature delle porte di testata e delle portelle di carenatura quando occorrono chiavi apposite in dotazione al mezzo;
- mettere a disposizione del personale incaricato gli accoppiamenti pneumatici.

L'addetto all'aggancio può introdursi tra i rotabili, solo a treno fermo e dopo che sia stato effettuato l'accostamento.

Nei complessi muniti di Aggancio Automatico le operazioni di unione e distacco sono, di regola effettuati, negli Impianti di Manutenzione. Nelle stazioni, in caso di necessità deve intervenire l'AdC.

In casi eccezionali è ammesso il servizio di spinta con locomotiva collegata col freno continuo ai treni composti da Mezzi Leggeri Elettrici con aggancio tradizionale mentre per i mezzi leggeri termici è ammessa solo in caso di recupero dopo un guasto.

Nei casi suddetti per l'accoppiamento deve essere utilizzato il tenditore dei mezzi leggeri.

Il veicolo di più mezzi leggeri attivi, comandati da più macchinisti, deve essere considerato come un treno con locomotiva di spinta sia agli effetti dei segnali acustici per la partenza, sia per le modalità di avviamento e di partecipazione delle prescrizioni di movimento.

Il personale di condotta sui mezzi seguenti quello di testa deve di norma prendere posto nella cabina anteriore nel senso di marcia.

Il riscaldamento è di norma regolato dal macchinista.

All'accensione e spegnimento dell'illuminazione, provvede il Capotreno manovrando l'apposito interruttore; si fa eccezione sui rotabili con interruttore in cabina di guida per i quali provvede l'AdC.

## 5.1 Massima massa ammessa dagli organi di attacco

La massima massa rimorchiata ammessa dagli organi di attacco è indicata nelle seguenti tabelle.

**Massima massa rimorchiata ammessa dalla resistenza degli organi di attacco dei treni di Mezzi Leggeri trainati da locomotiva.**

| Massima massa rimorchiabile in tonnellate |                                   |                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Gradi di prestazione                      | Mezzi termici e relativi rimorchi | Mezzi elettrici e relativi rimorchi |
| 1 ÷ 14                                    | 250                               | 410                                 |
| 15 ÷ 18                                   | 200                               | 360                                 |
| 19 ÷ 22                                   | 170                               | 320                                 |
| 23 ÷ 26                                   | 150                               | 280                                 |
| 27 ÷ 31                                   | 140                               | 280                                 |

**Massima massa rimorchiata ammessa dalla resistenza degli organi di attacco dei rotabili trainati da Mezzi Leggeri.**

| Massima massa rimorchiabile in tonnellate |
|-------------------------------------------|
|-------------------------------------------|

Disposizioni Particolari di Circolazione dei Mezzi Leggeri Elettrici AL $\epsilon$  801, AL $\epsilon$  940, AL $\epsilon$  803, AL $\epsilon$  841, AL $\epsilon$  582, AL $\epsilon$  642, AL $\epsilon$  724, dei Mezzi Leggeri Diesel ALn 663, ALn 668 e dei relativi rimorchi e delle ALn 668 serie AD 600/Aln 663 serie AD 900 (ex IF Sistemi Territoriali) sul Sistema Ferroviario Nazionale

| Gradi di prestazione | Mezzi termici e relativi rimorchi | Mezzi elettrici e relativi rimorchi |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1 ÷ 14               | 180                               | 280                                 |
| 15 ÷ 18              | 150                               | 240                                 |
| 19 ÷ 22              | 130                               | 190                                 |
| 23 ÷ 26              | 110                               | 170                                 |
| 27 ÷ 31              | 80                                | 140                                 |

La massa dei Mezzi Leggeri attivi intercalati in un treno trainato da Mezzi Leggeri o da locomotiva si trascura agli effetti dei valori riportati suddette tabelle.

Per i treni di Mezzi Leggeri per i quali sono ammessi mezzi di trazione attivi in coda i massimi valori indicati nelle tabelle suddette devono essere aumentati degli 8/10 della prestazione di tali mezzi di trazione nei seguenti casi:

- treni trainati da mezzi leggeri quando in coda vi siano automotrici attive o una locomotiva attiva
- treni di mezzi leggeri trainati da locomotiva quando in coda vi siano automotrici attive.

## 5.2 Guasto del Banco di Manovra anteriore

Previe intese con la SO Regionale, la ripresa della marcia, in caso di guasto del Banco di Manovra anteriore, potrà avvenire con le modalità previste dalla tabella 31 della MMPGOS e dalle MMNEAT.

## 5.3 Invio fuori servizio

L'invio "Fuori Servizio" dei complessi attivi, nelle diverse composizioni previste al paragrafo 1.1 può essere effettuato senza ulteriori limitazioni di velocità rispetto a quelle normalmente previste.

Tutte le porte di salita dovranno essere poste "Fuori Servizio".

Nel computo della massa frenata dovranno essere considerati i valori relativi del veicolo "a vuoto".

## 5.4 Traino dei complessi inattivi

Il traino dei veicoli inattivi dotati di aggancio tradizionale è ammesso rimorchiati in coda ai treni oppure alle locomotive; per l'accoppiamento deve essere utilizzato il tenditore dei mezzi leggeri.

Per i veicoli dotati di Aggancio Automatico devono essere applicate le limitazioni previste al paragrafo 6.

## 5.5 Manovre

L'effettuazione delle manovre con i Mezzi Leggeri è disciplinata dalla DEIF 24 versione vigente.

I Mezzi Leggeri non attivi possono essere movimentati con i rotabili e alle condizioni indicate al paragrafo 6.

Durante la manovra dovrà essere collegata la condotta generale del freno e disinseriti i Freni a Mano.

Nel caso che la manovra interessi complessi con azionamento a chopper non dovrà essere superata la velocità di **20 km/h**.

È vietata la manovra spinta dei Mezzi Leggeri Termici.

## 6 SOCCORSO

In caso di richiesta di soccorso, devono essere rispettate le disposizioni previste dalla **DEIF 34** versione vigente, e quanto riportato nei paragrafi 6.1 e 6.2.

Inoltre:

- in caso di inefficienza dei compressori dovrà essere assicurata l'alimentazione della condotta dei servizi pneumatici;
- qualora necessari il comando delle porte, i mezzi stessi devono essere presenziati da un Agente;
- il complesso di mezzi leggeri che effettua il soccorso deve avere tutte le automotrici attive e può recuperare solo complessi singoli;
- la massa dei complessi da soccorrere non deve superare la prestazione della locomotiva di soccorso, ridotta della massa dei rotabili già presenti in composizione.

### 6.1 Soccorso ai Mezzi Leggeri dotati di aggancio tradizionale

Se il guasto è tale da consentire la circolazione del mezzo senza limitazioni di velocità ed è efficiente il freno continuo, è ammesso il recupero con i rotabili indicati nella tabella seguente:

I veicoli con Aggancio Automatico hanno in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sulla locomotiva di soccorso.

I veicoli possono soccorrere ed essere soccorsi con i rotabili ed alle velocità massime (rispetto agli organi di trazione) indicate nella tabella seguente salvo diversa prescrizione più restrittiva prevista nella Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che presta soccorso.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il veicolo che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale, occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso, richiedendone tale verifica sul libro di bordo.

## **6.2 Soccorso ai Mezzi Leggeri dotati di Aggancio Automatico**

I veicoli con Aggancio Automatico hanno in dotazione un'apposita maschera di accoppiamento da montare sulla locomotiva di soccorso.

I veicoli possono soccorrere ed essere soccorsi con i rotabili ed alle velocità massime (rispetto agli organi di trazione) indicate nella tabella seguente salvo diversa prescrizione più restrittiva prevista nella Disposizione Particolare di Circolazione del rotabile che presta soccorso.

L'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il veicolo che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A.

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sugli Accoppiatori Automatici.

Terminata la fase di recupero con locomotiva dotata di aggancio tradizionale, occorre provvedere ad una verifica agli organi di trazione della locomotiva di soccorso, richiedendone tale verifica sul libro di bordo.

## **7 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT – SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta, Formazione treni e di Accompagnamento Treni<sup>1</sup>. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Fabrizio Zamagni

---

<sup>1</sup> Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno



## ALLEGATO 1 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI CONVOGLI ALN 668 SERIE AD 600

### 1 COMPOSIZIONE TECNICHE

#### 1.1 COMPOSIZIONE E COLLEGABILITA' IN MULTIPLO ATTACCO

Le automotrici AL<sub>n</sub> 668 serie AD 600 possono circolare singolarmente o accoppiate in comando multiplo con le AL<sub>n</sub> 668 serie AD 600 e con le AL<sub>n</sub> 663 serie AD 900.

La composizione massima realizzabile in comando multiplo è di quattro unità (16 assi).

Nelle composizioni multiple non possono essere abilitati più di due banchi di manovra.

#### 1.2 Compatibilità e velocità massima

I complessi sono ammessi a circolare alla velocità massima sulle linee con le prestazioni ed alle condizioni stabilite dall'Impresa Ferroviaria.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento "G" della tabella accesso alle sigle riportata sui Fascicoli Linee ove hanno autorizzata la compatibilità.

La velocità massima consentita in esercizio è di:

| ROTABILE |        | Km/h |
|----------|--------|------|
| Gruppi   | Serie  |      |
| ALN 668  | AD 600 | 85   |

#### 1.3 Massa da frenare e massa frenata

| ROTABILE       | Massa a vuoto (t) | Carico      |             |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|
|                |                   | Normale (t) | Massimo (t) |
| ALN 668 AD 600 | 40 t              | 5 t         | 7 t         |

(1) Senza viaggiatori

(2) Massa frenata a mano relativa ad ogni posto di manovra

#### 1.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

I posti a sedere sono di n° 68 di seconda classe

### 1.5 Affollamento mezzi leggeri

| ROTABILE                      | Numero viaggiatori |                    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|                               | a (carico normale) | b (carico massimo) |
| AL <sub>n</sub> 668 SI AD 600 | 100                | 130                |

### 1.6 Prestazioni

Viene di seguito indicato, relativamente alle composizioni utilizzate nel normale esercizio, il massimo grado di prestazione a cui è possibile accedere anche nel caso di esclusione dei motori di trazione del/dei complesso/i.

| Complesso                         | Motori esclusi | Grado di prestazione |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| 1 Automotrice AL <sub>n</sub> 668 | 0              | 31                   |
|                                   | 1              | 27                   |
| 2 Automotrice AL <sub>n</sub> 668 | 0              | 31                   |
|                                   | 1              | 27                   |
|                                   | 2              | 18                   |
|                                   | 3              | 13                   |

## 2 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB)

Il Sistema Tecnologico di Bordo SSB che equipaggia ogni automotrice AL<sub>n</sub> 668 serie AD 600 è composto da:

- SSB- Sistema Supporto Condotta/Sistema Controllo Marcia Treno BL3 (SSB-SSC/SCMT BL3);
- Registratore Cronologico di Eventi di Condotta Faively Transport (RCEC/DIS);
- SISTEMA Radio ARC-S;

Il Faively-DIS è equipaggiato con un terminale remoto con la funzione di lettura della patente di condotta e registrazione di zone contenenti la firma digitale del primo agente di condotta.

Il SSB-SSC/SCMT BL3 integra anche la funzione di Controllo e Vigilanza del Personale di Condotta per la quale non è previsto il “test Organi Vigilante”.

Il Sistema non gestisce la Modalità Operativa SSC+RSC.

Le procedure operative per l'utilizzo del Cab Radio ARC- S di Selex sono descritti nel manuale di Sottosistema di Bordo ad uso dell'AdC.

L'utilizzo dei componenti STB da parte dell'AdC deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento e dei rispettivi manuali d'uso.

I “Dati treno “SCMT/SSC” devono essere desunti dall'AdC in relazione alle condizioni tecniche della composizione/complesso in esercizio ed inseriti nel SSB secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In caso di applicazione di procedure di depannage che comportino variazione dei dati, i nuovi valori dovranno essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora il depannage non preveda l'arresto.

Sulle ALn 668 serie AD 600 il commutatore EVIG deve essere inserito e piombato.

### **3 IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO**

#### **3.1 Manualistica**

Il normale esercizio deve svolgersi con l'osservanza della normativa di riferimento.

Le procedure di utilizzo dei complessi sono contenute nei manuali d'uso:

- Manuale d'Uso (fornito dalla casa costruttrice)
- Manuale di Depannage (allegato al Manuale d'Uso)

#### **3.2 Cabina di guida – Dotazioni**

Ai fini di quanto previsto dalla normativa di riferimento, il numero massimo di persone ammesse in cabina di guida oltre l'AdC è da stabilirsi in un n° di 2 persone munite di regolare autorizzazione per l'accesso alla cabina di guida dei mezzi.

Ai fini di quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'ubicazione dei mezzi di segnalamento per l'arresto in caso di emergenza, si considera “cabina di guida” anche il vano porta oggetti sotto il banco del secondo agente e il bagagliaio sì lato anteriore senso marcia treno; il vano o l'armadietto contenitore dei mezzi suddetti della cabina presenziata deve essere aperto.

Le ALN668 serie AD 600 hanno in dotazione:

- chiave di abilitazione del banco di manovra
- maniglia di intercettazione del rubinetto del freno
- maniglia del Freno Diretto
- maniglia di comando della piastra pneumatica SSB (unica piastra sita del bagagliaio)

da spostare nei cambi del banco di guida a cura dell'AdC.

#### **3.3 Dispositivi di ausilio di immobilizzazione treni**

(per memoria)

### **3.4 Freno**

#### *3.4.1 Freno continuo*

Il comando del freno continuo automatico è realizzato da ogni banco di manovra con rubinetto di comando di tipo Westinghouse tipo WA8. Il suo utilizzo deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### *3.4.2 Freno diretto*

Il comando del freno diretto è realizzato da ogni banco di manovra tramite maniglie asportabili.

#### *3.4.3 Freno di stazionamento*

Il freno di stazionamento è azionato tramite volantino e agisce sull'asse immediatamente sottostante. Le AL<sub>n</sub>668 serie AD 600 sono dotate di sistema di allerta del freno di stazionamento di ausilio all'AdC per informarlo, mediante segnalazione acustiche/visive, del mancato inserimento del freno a mano nella procedura di stazionamento del veicolo.

Il sistema non esonera il personale di condotta dalla corretta effettuazione delle prove del freno di cui ai punti 3.4.4 e 3 4.5.

#### *3.4.4 Prova del freno*

La prova del freno continuo va eseguita secondo le modalità della normativa di riferimento.

#### *3.4.5 Prova freno di stazionamento*

La prova del freno di stazionamento va eseguita con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

#### *3.4.6 Comando frenatura di emergenza*

Oltre che con il rubinetto di comando del freno continuo automatico le automotrici AL<sub>n</sub> 668 serie AD 600 sono dotate di “rubinetto di emergenza” posto in cabina di guida e bagagliaio ad uso del secondo agente di condotta e di “freno di emergenza” posto negli scompartimenti viaggiatori riarmaabile con chiave quadra.

#### *3.4.7 Velocità massima ammessa dalla frenatura*

La velocità massima ammessa dalla frenatura si ricava in base alla normativa di riferimento.

### **3.5 Manovre**

Le manovre devono essere di norma eseguite guidando dal banco anteriore senso marcia e le porte di tutti gli elementi rimorchiati o in comando multiplo devono essere chiuse.

### **3.6 Posto del capotreno**

(Per memoria)

### **3.7 Porte viaggiatori**

Per l'accesso dei viaggiatori i complessi sono dotati di porte a comando elettrico con controllo centralizzato in cabina di guida. Le porte sono dotate di bordo sensibile e avvisatore ottico/acustico

La regolare chiusura delle porte di salita/discesa viaggiatori e quelle di accesso alla cabina di guida viene evidenziato dalla relativa spia/relè a bandiera sul banco di manovra.

### **3.8 Porte di servizio delle automotrici**

Il personale deve accedere e scendere dai mezzi di trazione nel rispetto delle istruzioni riportate nel Manuale d'Uso e della normativa antinfortunistica.

Le porte delle cabine impresenziate, durante la marcia, devono essere chiuse a chiave.

### **3.9 Antincendio**

In ogni cabina di guida è presente un estintore caricato a CO<sub>2</sub>.

### **3.10 Comando Multiplo**

Le automotrici ALn 668 serie AD 600 sono predisposte sia per il telecomando con le ALn 668 serie AD 600 che con le ALn 663 serie AD 900 a mezzo di cavo BT a 78 poli. L'AdC durante la messa in servizio del materiale dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni relative al telecomando/comando multiplo, seguendo le prescrizioni del Manuale d'Uso.

#### *3.10.1 Avaria al comando multiplo*

In caso di avaria al dispositivo del comando multiplo da banco di testa si devono rispettare i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

### **3.11 Segnalazioni acustiche**

Le automotrici ALn 668 AD 600 sono dotate di tromba e fischio ad azionamento pneumatico azionabili da ogni postazione di guida, la tromba è comandabile anche dalla postazione del secondo agente.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni acustiche, l'AdC è tenuto a richiedere la sostituzione del mezzo.

### **3.12 Segnalazioni di testata**

Le segnalazioni di coda e testa vengono realizzate manualmente apponendo o togliendo, sfilandole da apposita guida lato fanali, lastrine di colore rosso su alcuni modelli dette segnalazioni devono essere realizzati al mezzo dell'apposito selettore in cabina di guida.

### **3.13 Limitazioni in caso di avarie meccaniche**

L'operatività è illustrata nell'apposita sezione del Manuale d'Uso.

### **3.14 Circolazione in tempo di neve**

(per memoria)

## **4 SOCCORSO – TRAINO – INVIO**

### **4.1 Soccorso**

Vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v per le ALn 668/663.

### **4.2 TRAINO – INVIO IN COMPOSIZIONE**

Per il traino e l'invio in composizione l'automotrice deve essere condizionata secondo quanto previsto nel Manuale d'Uso con l'obbligo della messa in centro di entrambi i ponti inversori.

L'invio entro i 60 km senza prevedere le messe in centro dei ponti deve essere autorizzato con comunicazione registrata.

## ALLEGATO 2 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DEI CONVOGLI ALN 663 SERIE AD 900

### 1 CARATTERISTICHE TECNICHE

#### 1.1 COMPOSIZIONE E COLLEGABILITA' IN MULTIPLO ATTACCO

Le automotrici ALn 663 serie AD 900 possono circolare singolarmente o accoppiate in comando multiplo con le ALn 663 serie AD 900 e con le ALn 668 serie AD 600.

La composizione massima realizzabile in comando multiplo è di quattro unità (16 assi).

Nelle composizioni multiple non possono essere abilitati più di due banchi di manovra.

#### 1.2 Compatibilità e velocità massima

I complessi sono ammessi a circolare alla velocità massima sulle linee, con le prestazioni ed alle condizioni stabilite dall'impresa ferroviaria.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno devono considerarsi inseriti nel raggruppamento "G" della tabella accesso alle sigle riportata sui fascicoli linee ove hanno autorizzata la circolabilità.

| ROTABILE |        | Km/h |
|----------|--------|------|
| Gruppi   | Serie  |      |
| ALN 663  | AD 900 | 90   |

#### 1.3 Massa in assetto di servizio

| ROTABILE          | Massa a vuoto (t) | Carico      |             |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                   |                   | Normale (t) | Massimo (t) |
| ALN 663 SI AD 900 | 41 t              | 5 t         | 7 t         |

#### 1.4 Posti a sedere offerti ai viaggiatori

I posti a sedere sono di n° 68 di seconda classe

#### 1.5 Affollamento mezzi leggeri

| ROTABILE             | Numero viaggiatori |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
|                      | a (carico normale) | b (carico massimo) |
| ALN 663 serie AD 900 | 100                | 130                |

## 1.6 Prestazioni

| Complesso             | Motori esclusi | Grado di prestazione |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| 1 Automotrice ALn 663 | 0              | 31                   |
|                       | 1              | 27                   |
| 2 Automotrice ALn 663 | 0              | 31                   |
|                       | 1              | 27                   |
|                       | 2              | 18                   |
|                       | 3              | 13                   |

## 2 SISTEMA TECNOLOGICO DI BORDO (STB)

Il Sistema Tecnologico di Bordo SSB che equipaggia ogni automotrice ALn 663 serie AD 900 è composto da:

- SSB- Sistema Supporto Condotta/Sistema Controllo Marcia Treno BL3 (SSB-SSC/SCMT BL3);
- Registratore Cronologico di Eventi di Condotta Faively Transport (RCEC/DIS);
- SISTEMA Radio ARC-S;

Il Faively-DIS è equipaggiato con un terminale remoto con la funzione di lettura della patente di condotta e registrazione di zone contenenti la firma digitale del primo agente di condotta.

Il SSB-SSC/SCMT BL3 integra anche la funzione di Controllo e Vigilanza del Personale di Condotta per la quale non è previsto il “test Organi Vigilante”.

L'utilizzo dei componenti STB da parte dell'AdC deve avvenire nel rispetto della normativa di riferimento e dei rispettivi manuali d'uso.

I “Dati treno “SCMT/SSC” devono essere desunti dall'AdC in relazione alle condizioni tecniche della composizione/complesso in esercizio ed inseriti nel SSB secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In caso di applicazione di procedure di depannage che comportino variazione dei dati, i nuovi valori dovranno essere inseriti prima della ripresa della marcia o alla prima fermata utile qualora il depannage non preveda l'arresto.

## 3 IMPIEGO DEI COMPLESSI IN ESERCIZIO

### 3.1 Manualistica

Il normale esercizio deve svolgersi con l'osservanza della normativa di riferimento.

Le procedure di utilizzo dei complessi sono contenute nei manuali d'uso:

- Manuale d'Uso (fornito dalla casa costruttrice)
- Manuale di Depannage (allegato al Manuale d'Uso)



### **3.2 Cabina di Guida – Dotazioni**

Ai fini di quanto previsto dalla normativa di riferimento, il numero massimo di persone ammesse in cabina di guida oltre l'AdC è da stabilirsi in un n° di 2 persone munite di regolare autorizzazione per l'accesso alla cabina di guida dei mezzi.

Ai fini di quanto previsto dalla normativa di riferimento, l'ubicazione dei mezzi di segnalamento per l'arresto in caso di emergenza, si considera “cabina di guida” anche il vano porta oggetti sotto il banco del secondo agente e il bagagliaio sì lato anteriore senso marcia treno; il vano o l'armadietto contenitore dei mezzi suddetti della cabina presenziata deve essere aperto.

Le ALn 663 serie AD 900 hanno in dotazione:

- chiave di abilitazione del banco di manovra
- maniglia di intercettazione del rubinetto del freno
- maniglia del Freno Diretto
- maniglia di comando della piastra pneumatica SSB (unica piastra sita del bagagliaio)

da spostare nei cambi del banco di guida a cura dell'AdC.

### **3.3 Dispositivo di ausilio di immobilizzazione treni**

(per memoria)

### **3.4 Freno**

#### *3.4.1 Freno continuo*

Il comando del freno continuo automatico è realizzato da ogni banco di manovra con rubinetto di comando di tipo Westinghouse tipo WA8. Il suo utilizzo deve avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### *3.4.2 Freno diretto*

(per memoria)

#### *3.4.3 Freno di stazionamento*

Il freno di stazionamento è azionato tramite volantino e agisce sull'asse immediatamente sottostante.

Le ALn 663 serie AD 900 sono dotate di sistema di allerta del freno di stazionamento di ausilio all'AdC per informarlo, mediante segnalazione acustiche/visive, del mancato inserimento del freno a mano nella procedura di stazionamento del veicolo.

Il sistema non esonera il personale di condotta dalla corretta effettuazione delle prove del freno di cui ai punti 3.4.4 e 3 4.5.

#### *3.4.4 Prova del freno*

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

#### *3.4.5 Prova freno di stazionamento*

La prova del freno di stazionamento va eseguita con le modalità previste dalla normativa di riferimento

#### *3.4.6 Comando frenatura di emergenza*

Oltre che con il rubinetto di comando del freno continuo automatico, le automotrici ALn 663 serie AD 900 sono dotate di “rubinetto di emergenza” posto in cabina di guida e bagagliaio ad uso del secondo agente di condotta e di “freno di emergenza” posto negli scompartimenti viaggiatori riformabile con chiave quadra.

#### *3.4.7 Velocità massima ammessa dalla frenatura*

La velocità massima ammessa dalla frenatura si ricava in base alla normativa di riferimento.

### **3.5 Manovre**

Le manovre devono essere di norma eseguite guidando dal banco anteriore senso marcia e le porte di tutti gli elementi rimorchiati o in comando multiplo devono essere chiuse.

### **3.6 Posto del Capotreno**

(per memoria)

### **3.7 Porte Viaggiatori**

Per l'accesso dei viaggiatori i complessi sono dotati di porte a comando elettrico con controllo centralizzato in cabina di guida. Le porte sono dotate di bordo sensibile e avvisatore ottico/acustico

La regolare chiusura delle porte di salita/discesa viaggiatori e quelle di accesso alla cabina di guida viene evidenziato dalla relativa spia/relè a bandiera sul banco di manovra.

### **3.8 Porte di servizio delle automotrici**

Il personale deve accedere e scendere dai mezzi di trazione nel rispetto delle istruzioni riportate nel Manuale d'Uso e della normativa antinfortunistica.

Le porte delle cabine impresenziate, durante la marcia, devono essere chiuse a chiave.

### **3.9 Antincendio**

In ogni in ogni cabina di guida è presente un estintore caricato a CO<sub>2</sub>.

### **3.10 Comando Multiplo**

Le automotrici ALn 663 serie AD 900 sono predisposte, sia per il telecomando con le ALn 668 serie AD 600 che con le ALn 663 serie AD 900 a mezzo di cavo BT a 78 poli. Il macchinista durante la messa in servizio del materiale dovrà verificare l'efficienza delle segnalazioni relative al telecomando/comando multiplo, seguendo le prescrizioni del Manuale d'Uso.

#### *3.10.1 Avaria al comando multiplo*

In caso di avaria al dispositivo del comando multiplo da banco di testa si devono rispettare i limiti previsti dalla normativa di riferimento.

### **3.11 Segnalazioni acustiche**

Le automotrici ALn 663 serie AD 900 sono dotate di tromba e fischio ad azionamento pneumatico azionabili da ogni postazione di guida, la tromba è comandabile anche dalla postazione del secondo agente.

In caso di inefficienza di entrambe le segnalazioni acustiche l'AdC è tenuto a richiedere la sostituzione del mezzo.

### **3.12 Segnalazioni di testata**

Le segnalazioni di coda e testa devono essere realizzate a mezzo dell'apposito selettore in cabina di guida per quanto riguarda il periodo "di notte".

### **3.13 Limitazioni in caso di avarie meccaniche**

L'operatività è illustrata nell'apposita sezione del Manuale d'Uso.

### **3.14 Circolazione in tempo di neve**

(per memoria)

## **4 SOCCORSO – TRAINO – INVIO**

### **4.1 Soccorso**

Vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v per le AL<sub>n</sub> 668/663.

### **4.2 Traino Invio in composizione**

Per il traino e l'invio in composizione l'automotrice deve essere condizionata secondo quanto previsto nel Manuale d'Uso con l'obbligo della messa in centro di entrambi i ponti inversori.

L'invio entro i 60 km senza prevedere le messe in centro dei ponti deve essere autorizzato con comunicazione registrata.